# 文档信息



| | | |
|---|---|---|
| Nettrix宁畅 | 制定日期 | 2023/11/05 |
| | 修改日期 | |

| 拟制部门 | 核 准 | 关联部门 | 制 定人 | 版 本 | 总 页 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发中心 | 胡远明 | | 范一博 | V1.0 | 共 35页 |

# 变更记录

Nettrix宁畅

变更记录

| № | 修改日期 | 修 定 内 容 | 修前版本 | 修后版本 | 修订人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/11/05 | 首次撰写 | | V1.0 | 范一博 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nettrix宁畅

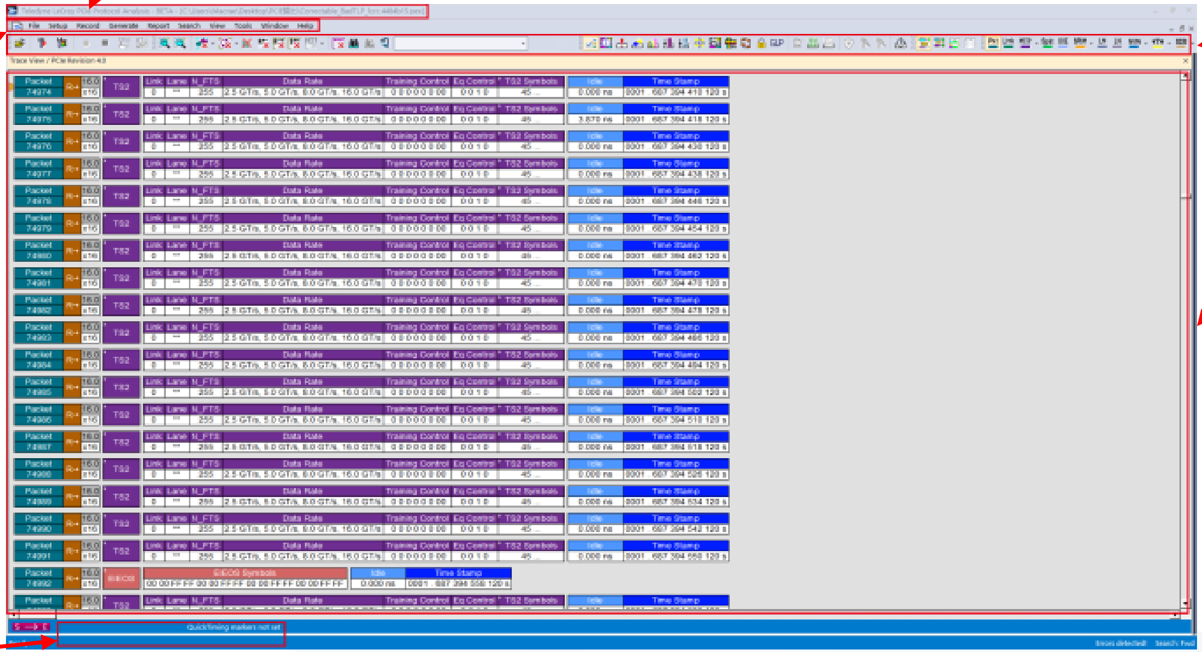
# LeCroy PCIe协议分析软件使用介绍

宁畅信息产业（北京）有限公司

2023.11.05

# 界面介绍

Nettrix宁畅



标题栏

菜单栏

工具栏

显示区域

状态栏：连接仪器后显示

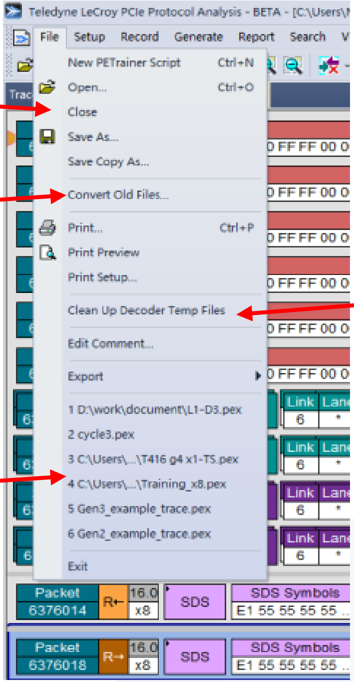
# File 菜单栏

Nettrix宁畅

打开关闭trace文件（.pex）

将老版本trace文件转为新版本可读取文件

将老版本trace文件转为新版本可读取文件




清理临时文件

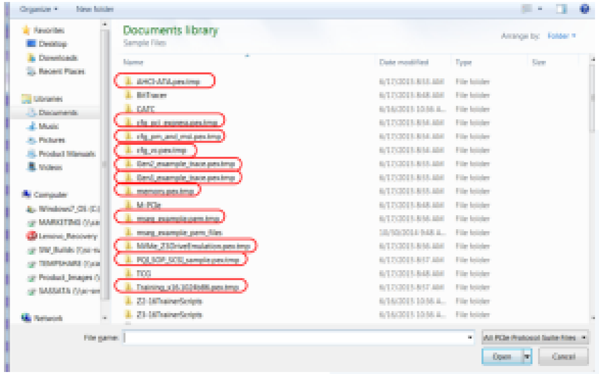
*.pem

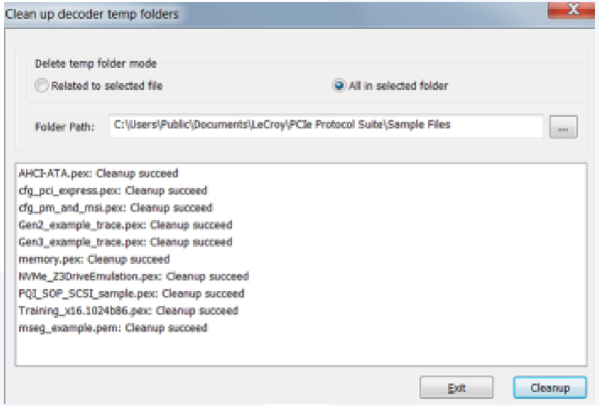
*.pex

*.peraw

*.mpex

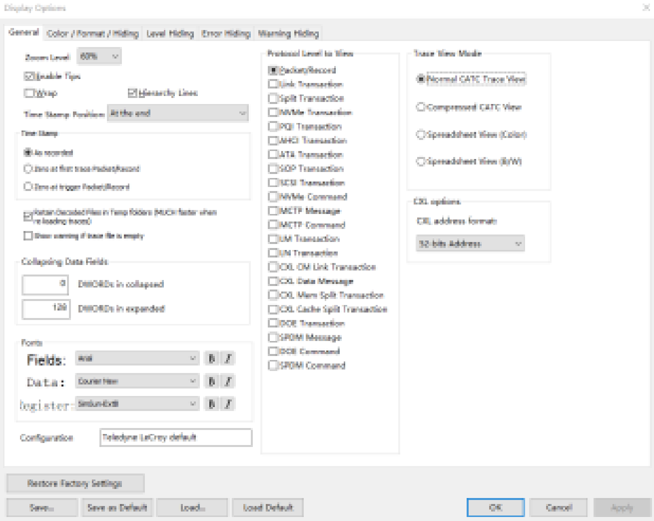
*.peg



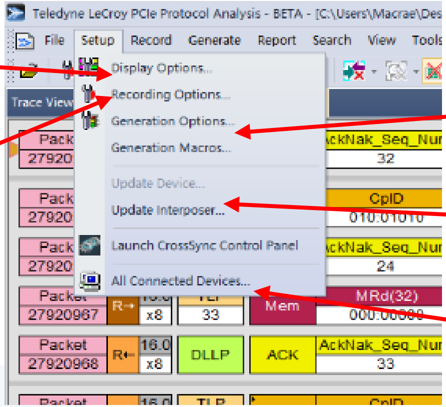
# Setup 菜单栏

Nettrix宁畅




显示设置包括颜色，字体等

捕获trace相关设置




Z系列训练仪器设置及宏设置

更新设备及interposer

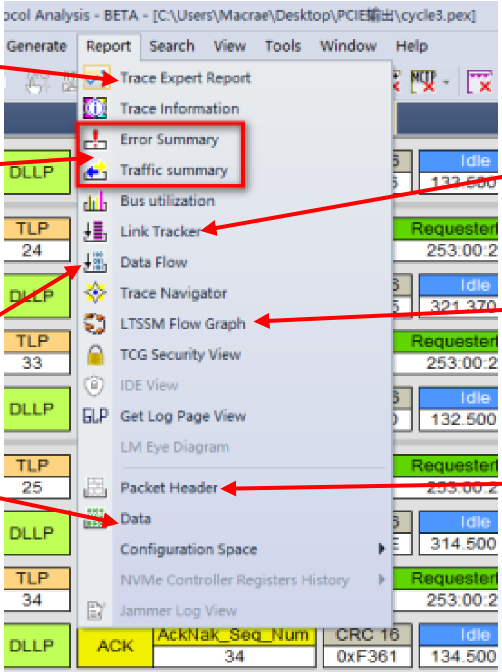
查看连接设备以及通过以太网连接控制主机

# Report 菜单栏

导出trace报告

tarce summary，显示trace各部分的总结信息：ERROR，TS，PACKAGE等

查看封包的数据部分

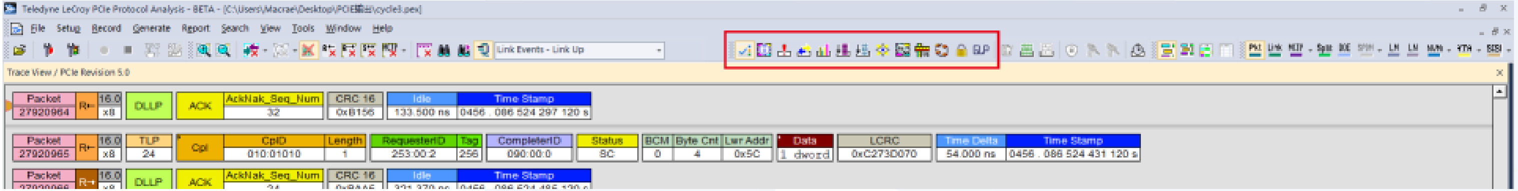



显示每一个lane的封包信息流

查看链路训练状态机流程图

查看TLP或者DLLP的Header内容，TLP Header的说明见SMB上骏驰的PPT：

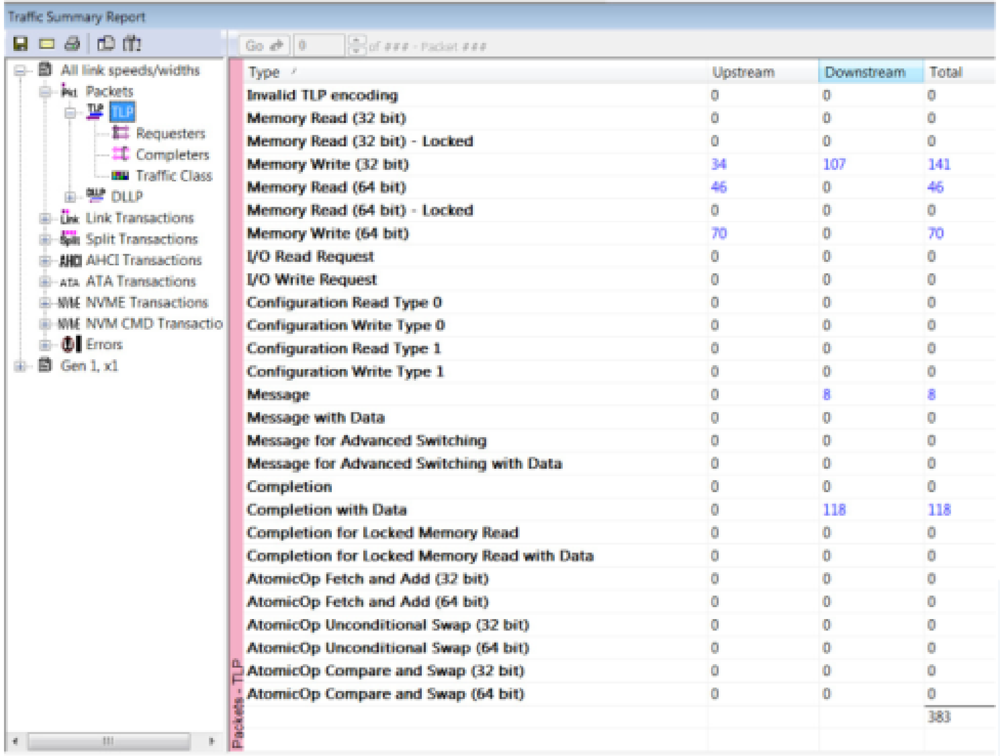
\11-Learning_Materials\2022技术提升\PCIe\《PCIe事务层学习分享》



# Report—Traffic Summary

Nettrix宁畅

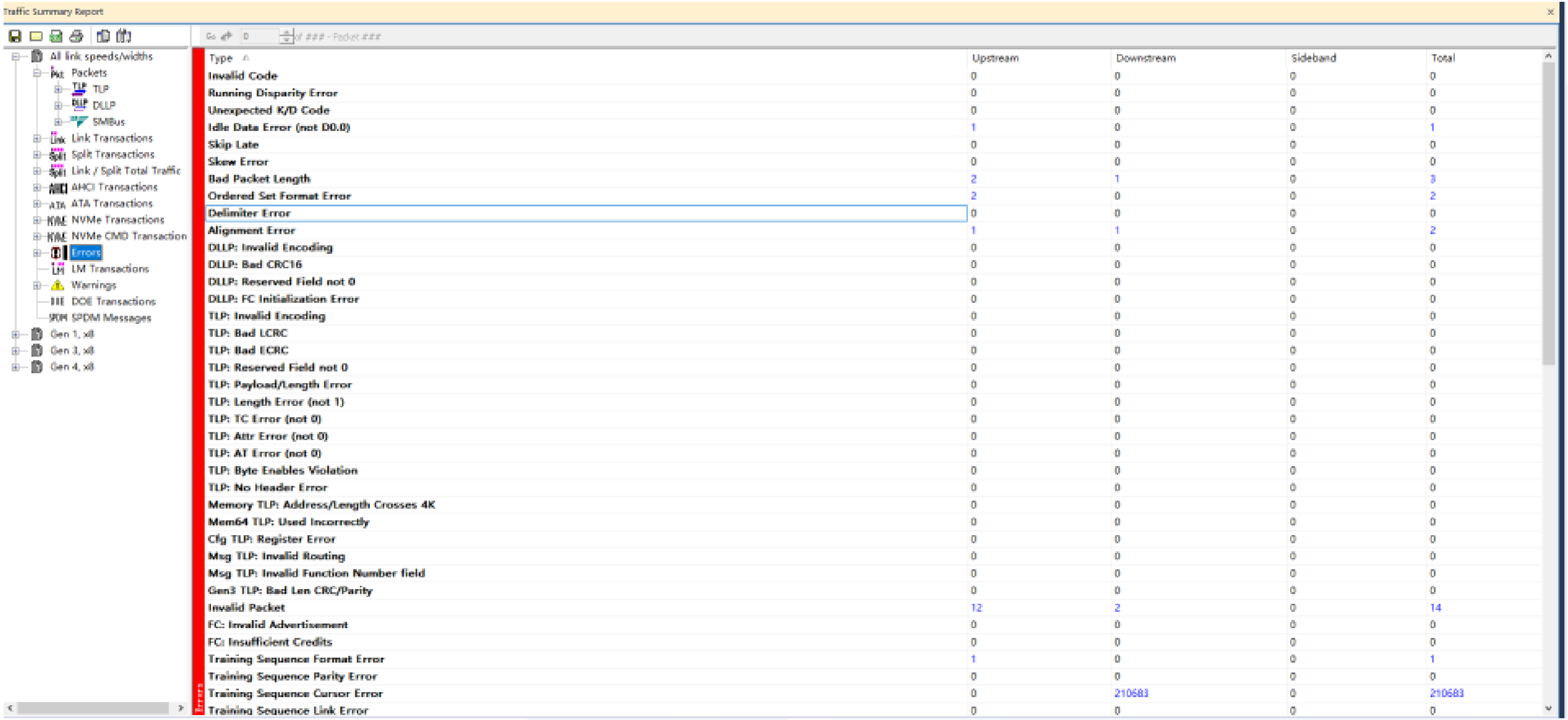
使用Traffic Summary几乎能够按照分类查看Trace中的各个部分（TS，TLP，DLLP，Error等）。




| Type | Upstream | Downstream | Total |
|---|---|---|---|
| Invalid TLP encoding | 0 | 0 | 0 |
| Memory Read (32 bit) | 0 | 0 | 0 |
| Memory Read (32 bit) - Locked | 0 | 0 | 0 |
| Memory Write (32 bit) | 34 | 107 | 141 |
| Memory Read (64 bit) | 46 | 0 | 46 |
| Memory Read (64 bit) - Locked | 0 | 0 | 0 |
| Memory Write (64 bit) | 70 | 0 | 70 |
| I/O Read Request | 0 | 0 | 0 |
| I/O Write Request | 0 | 0 | 0 |
| Configuration Read Type 0 | 0 | 0 | 0 |
| Configuration Write Type 0 | 0 | 0 | 0 |
| Configuration Read Type 1 | 0 | 0 | 0 |
| Configuration Write Type 1 | 0 | 0 | 0 |
| Message | 0 | 8 | 8 |
| Message with Data | 0 | 0 | 0 |
| Message for Advanced Switching | 0 | 0 | 0 |
| Message for Advanced Switching with Data | 0 | 0 | 0 |
| Completion | 0 | 0 | 0 |
| Completion with Data | 0 | 118 | 118 |
| Completion for Locked Memory Read | 0 | 0 | 0 |
| Completion for Locked Memory Read with Data | 0 | 0 | 0 |
| AtomicOp Fetch and Add (32 bit) | 0 | 0 | 0 |
| AtomicOp Fetch and Add (64 bit) | 0 | 0 | 0 |
| AtomicOp Unconditional Swap (32 bit) | 0 | 0 | 0 |
| AtomicOp Unconditional Swap (64 bit) | 0 | 0 | 0 |
| AtomicOp Compare and Swap (32 bit) | 0 | 0 | 0 |
| AtomicOp Compare and Swap (64 bit) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 383 |

# Report—Error Report

Nettrix宁畅




| Type | Upstream | Downstream | Sideband | Total |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Code | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Running Disparity Error | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unexpected K/D Code | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idle Data Error (not D0.0) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Skip Late | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skew Error | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad Packet Length | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ordered Set Format Error | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Delimiter Error | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alignment Error | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DLLP: Invalid Encoding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DLLP: Bad CRC16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DLLP: Reserved Field not 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DLLP: FC Initialization Error | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: Invalid Encoding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: Bad LCRC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: Bad ECRC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: Reserved Field not 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: Payload/Length Error | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: Length Error (not 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: TC Error (not 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: Attr Error (not 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: AT Error (not 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: Byte Enables Violation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TLP: No Header Error | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memory TLP: Address/Length Crosses 4K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mem64 TLP: Used Incorrectly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cfg TLP: Register Error | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Msg TLP: Invalid Routing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Msg TLP: Invalid Function Number field | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gen3 TLP: Bad Len CRC/Parity | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalid Packet | 12 | 2 | 0 | 14 |
| FC: Invalid Advertisement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC: Insufficient Credits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Training Sequence Format Error | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Training Sequence Parity Error | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Training Sequence Cursor Error | 0 | 210683 | 0 | 210683 |
| Training Sequence Link Error | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Report—Link Tracker

设置封包间隔格式

设置内容显示方式：

0x：以16进制显示去扰解码后数据

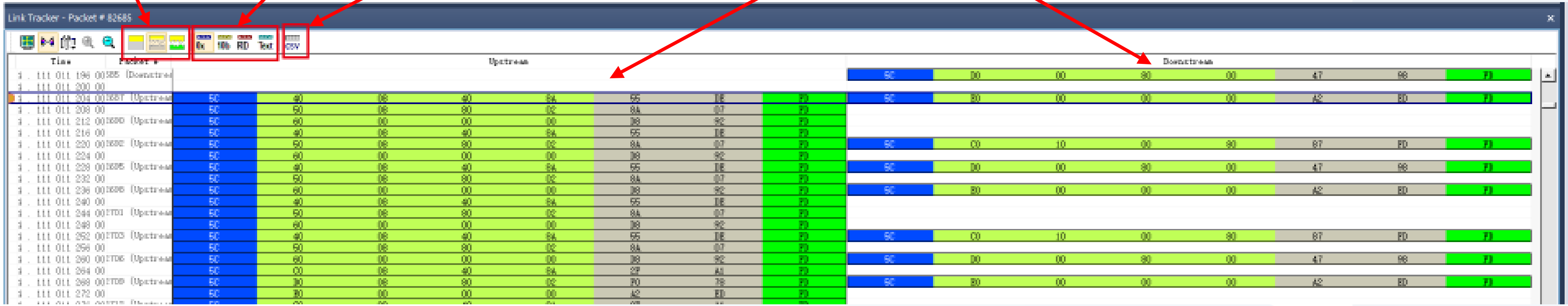
10b：显示8b/10b编码后数据

RD：以8b/10b信号名显示

Text：显示该封包内容

导出成CSV格式

不同方向的封包信息流



# Report—LTSSM

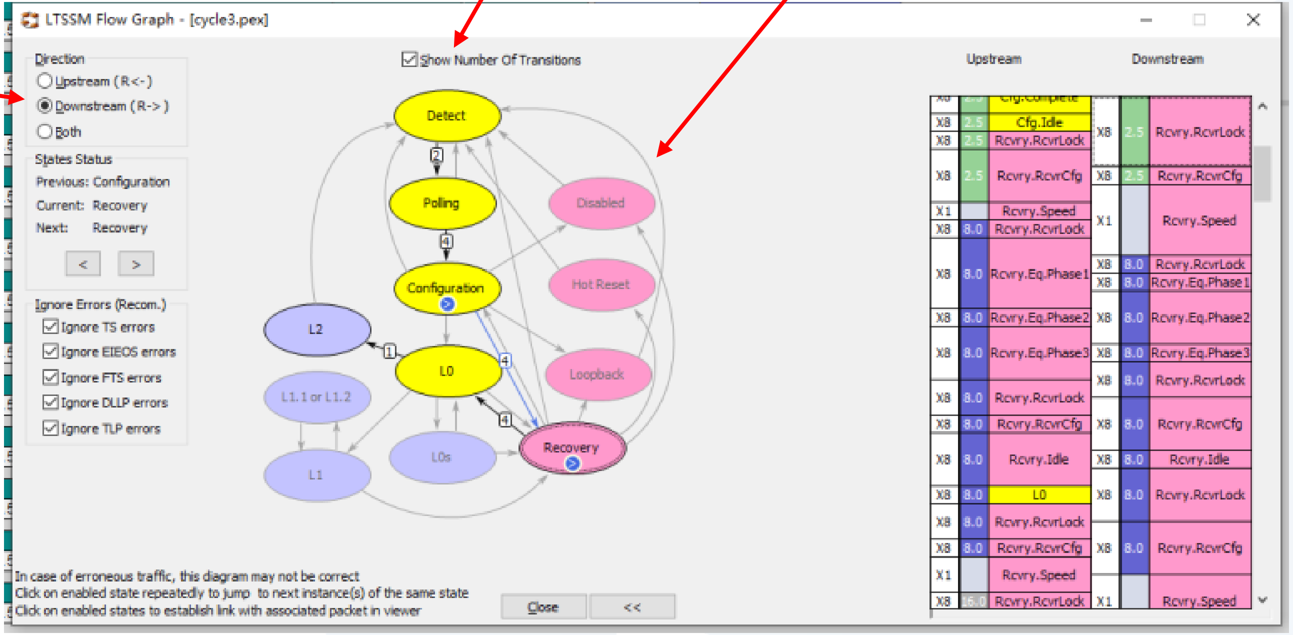
Nettrix宁畅

**LTSSM图是我们定位问题最常用的工具之一，通过对Link Training过程分析，可以发现异常流程，超时，掉速，掉位宽等过程。**

显示状态转换的次数

完整的LTSSM,点击箭头可以查看子状态

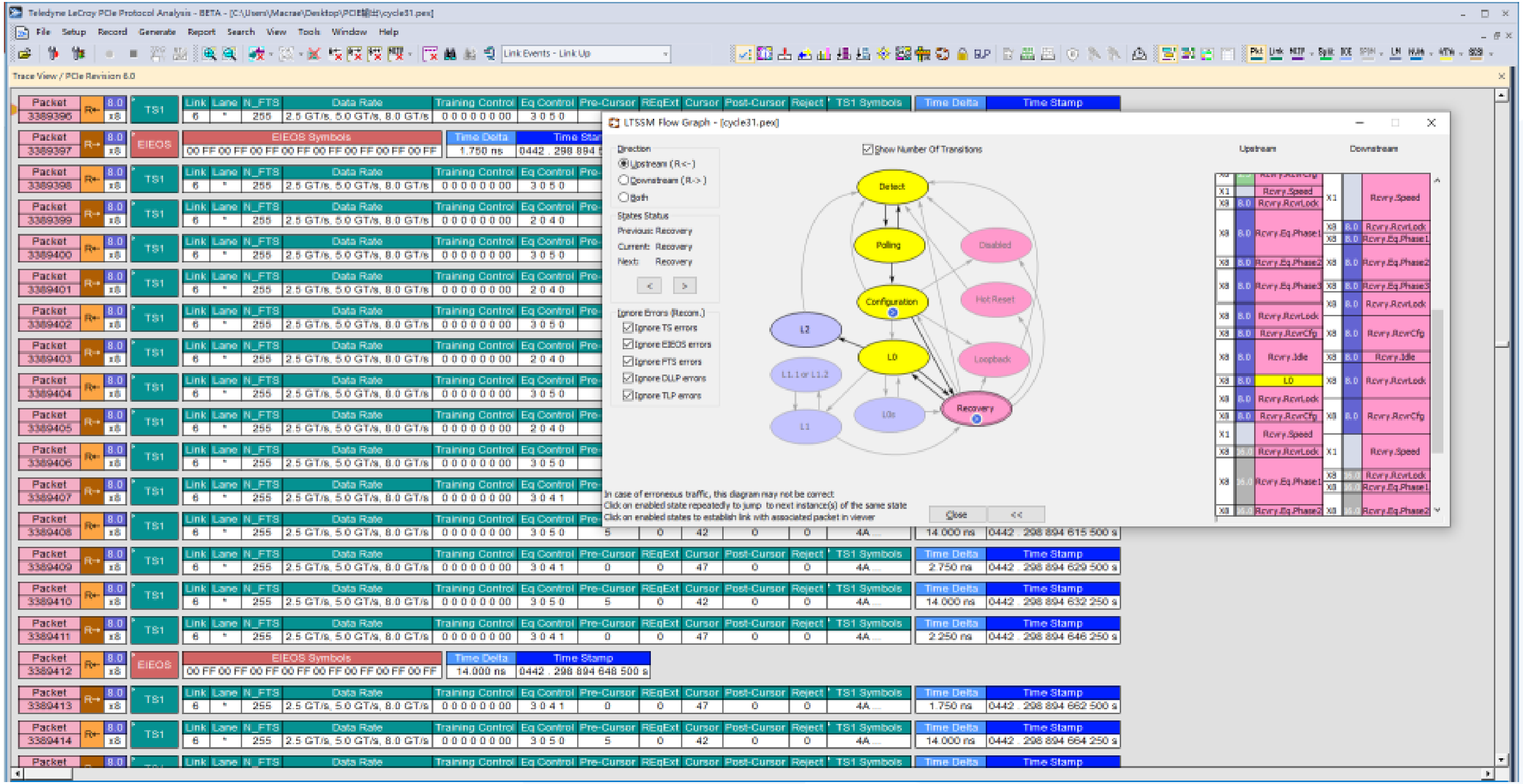
选择数据方向



# 8.0 GT/s以上拟合

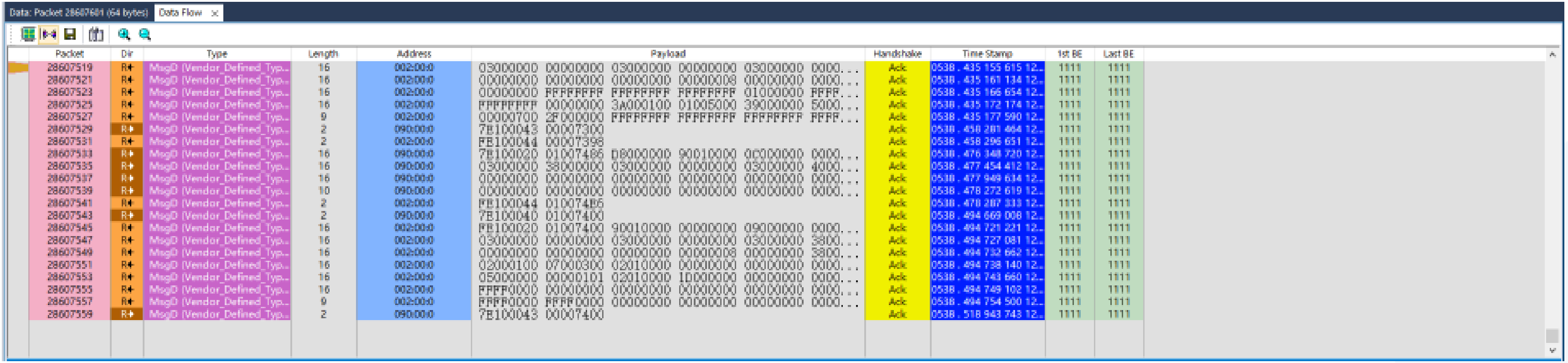
Nettrix宁畅

## 在LTSSM中双击一个状态便可在trace中快速定位到该状态

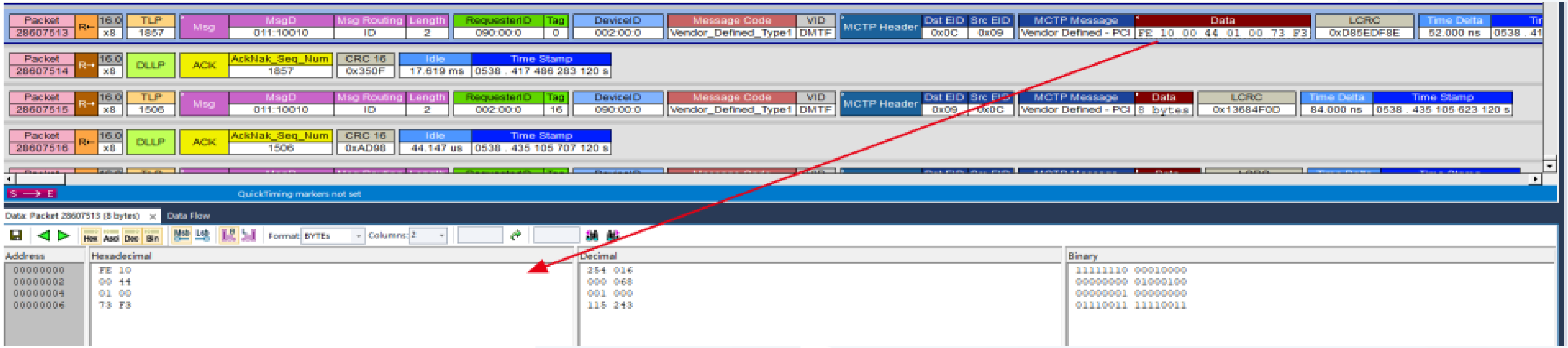


# Report—DATA

Nettrix宁畅




**DATA Flow显示了含有DATA 的封包信息。便于查看多个信号的DATA**



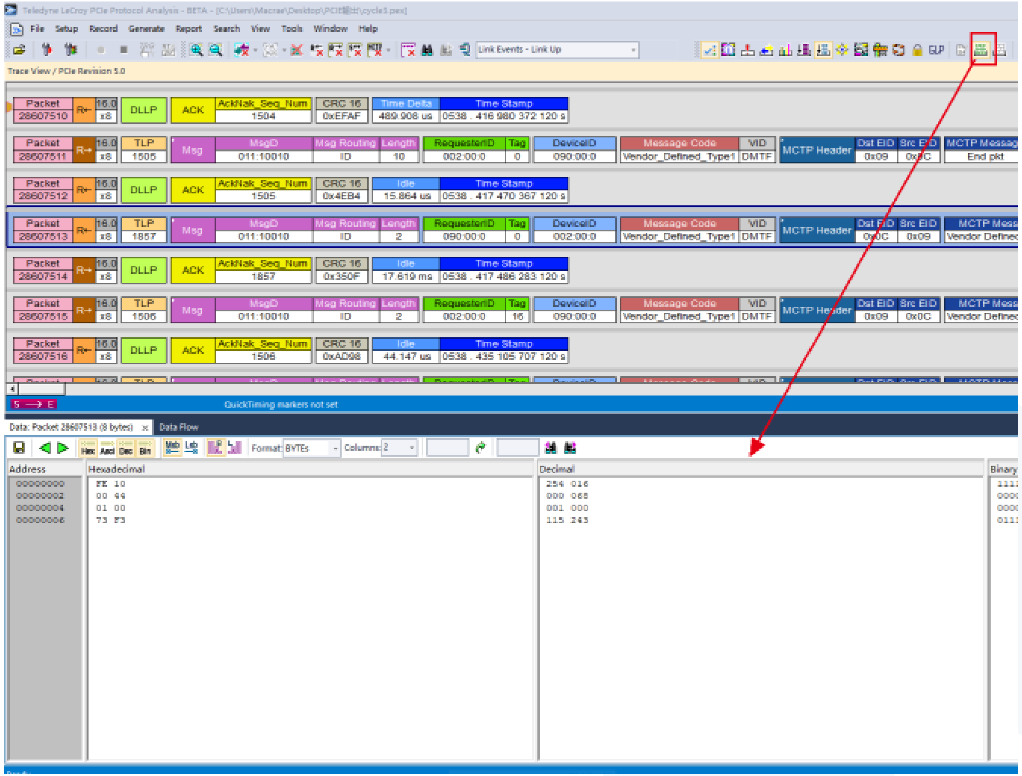

**单独的DATA工具可以对DATA数据做更多的显示和处理。**

# Report—DATA

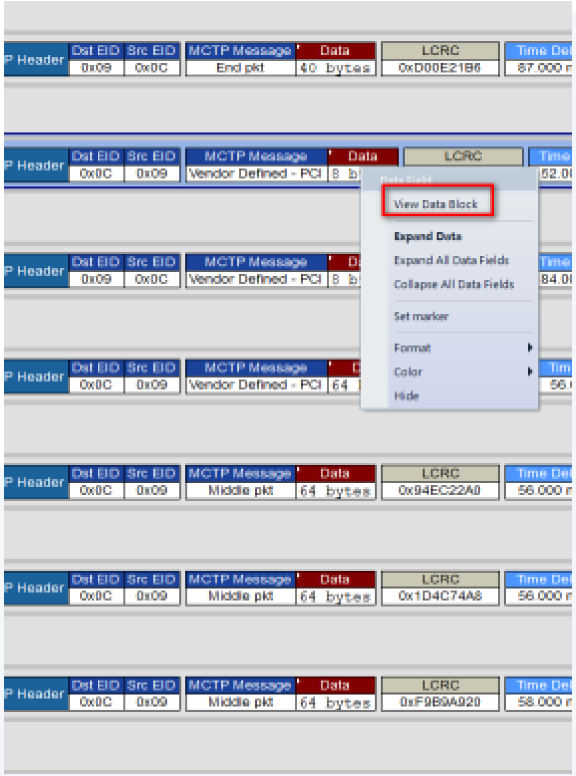
Nettrix宁畅

选中要看DATA的封包→Report→DATA

选中要看DATA的封包→点击工具栏的DATA




直接在想看的数据上方右键选择View Data Block



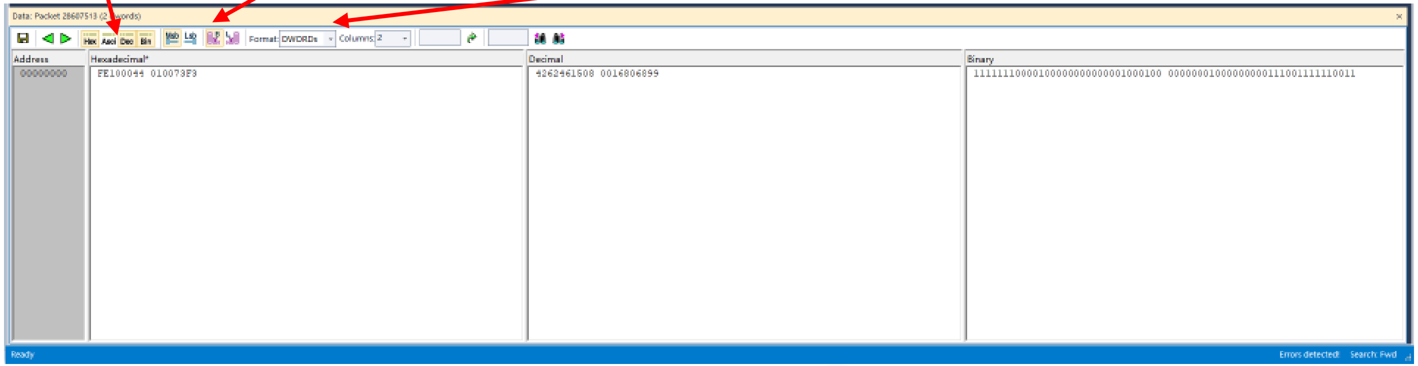
# Report—DATA

Nettrix宁畅

数据显示方式

最高有效/最低有效 比特序
大小端 字节序

显示格式，字节/字/双字




**比特序：**

MSB :最高有效位，比特从高到低排列（从左往右）

LSB :最低有效位，比特从高到低排列（从左往右）

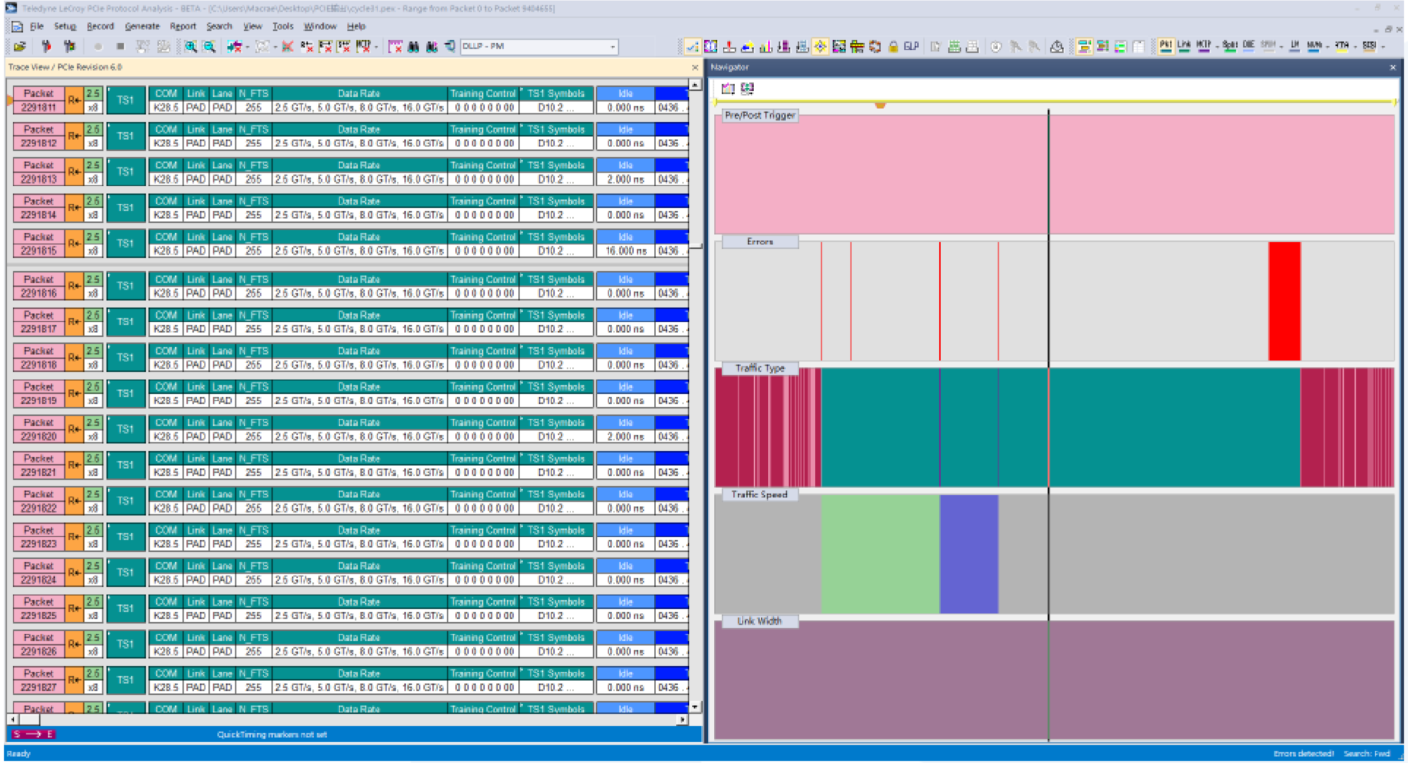
**字节序：**

Big endian :将高序字节存储在起始地址（从左往右）

Little endian :将低序字节存储在起始地址（从左往右）

# Trace Navigator

**Trace Navigator可以作为Trace的概览以及导航使用，较为快速查看trace的位宽，速率，error等变化点以及差异点。**



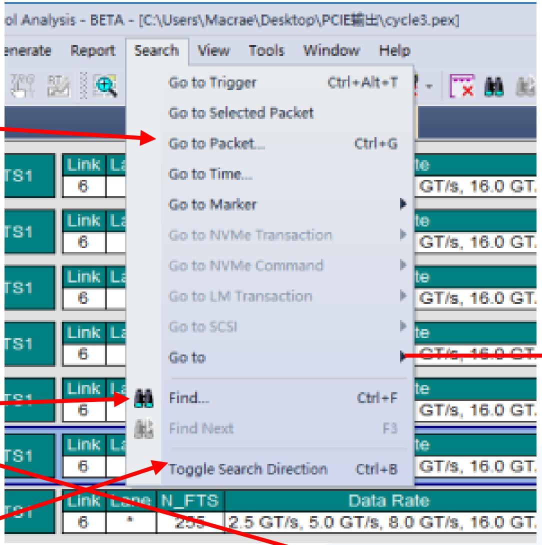
# Search 菜单栏

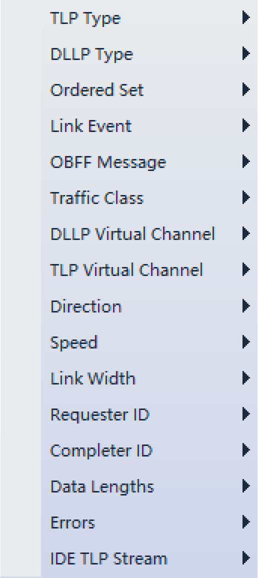
Nettrix宁畅

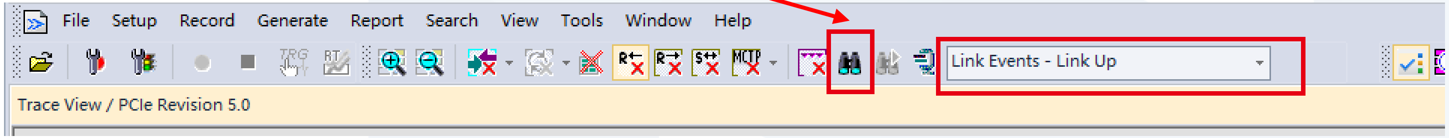
定位并显示目标

查找trace中的特定信息

转换查找方向

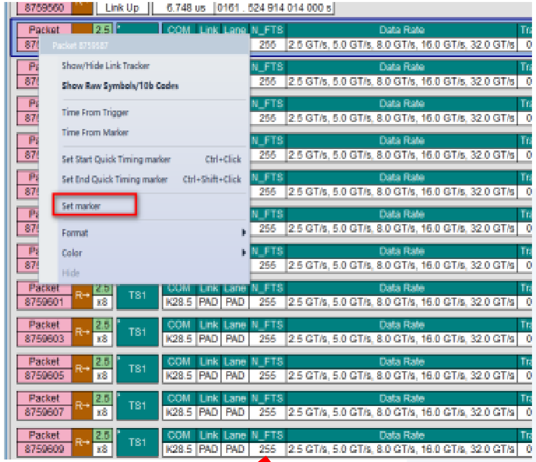


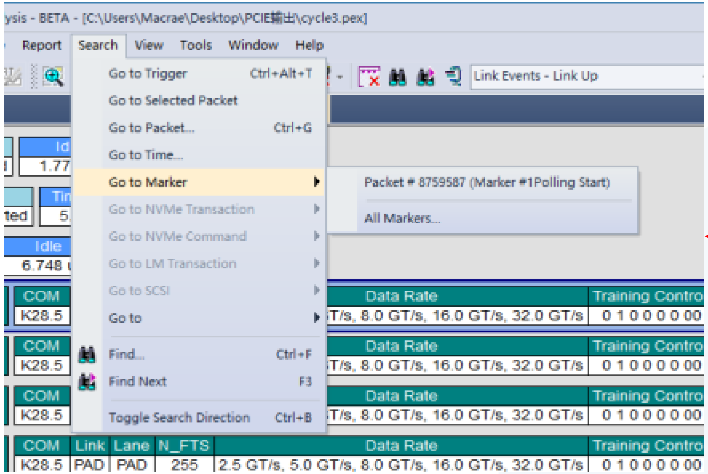



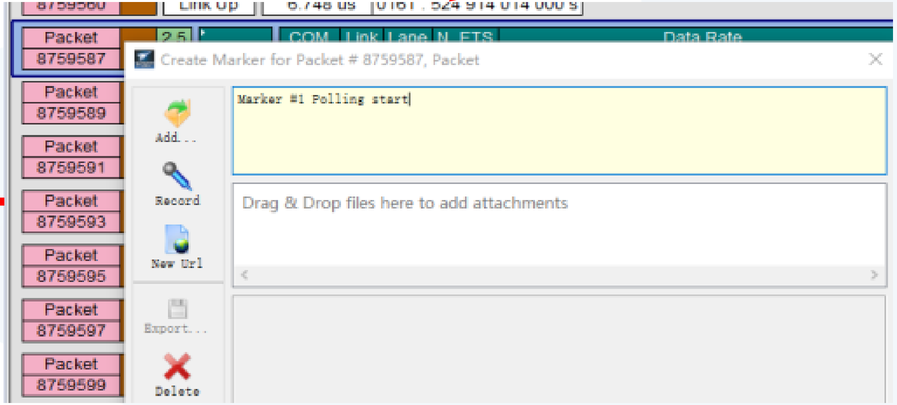



# Search—GO TO

**在想标记的地方右键点击Set marker可以创建一个marker，然后点击GO TO Marker→目标marker就可以回到marker的位置**



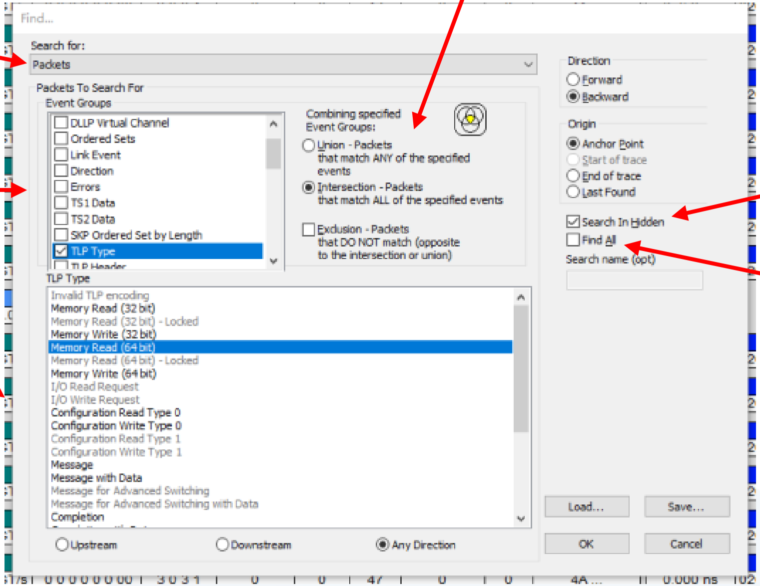



# Search—Find

选择查找的类别，封包或者事务层信息等

设置查找条件，可以组合

对查找条件按照 与 或 非进行查找

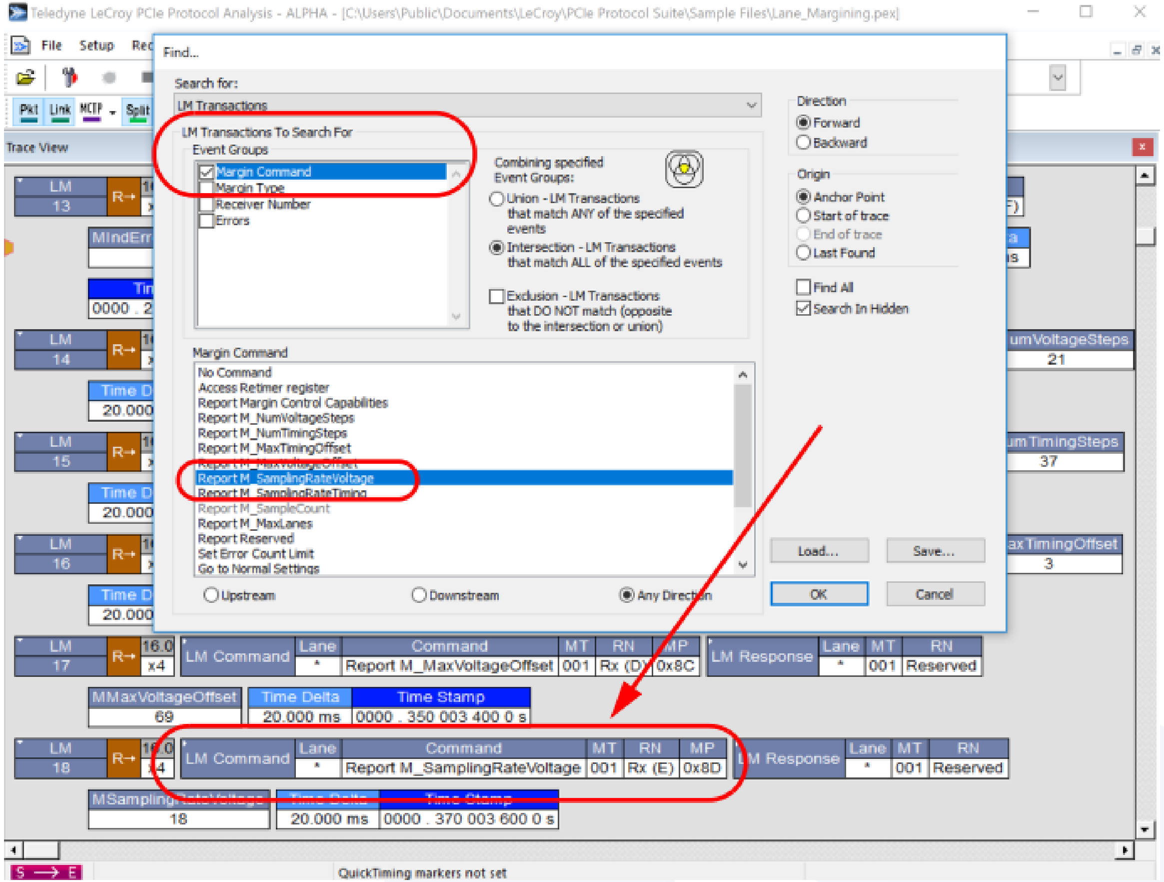



勾选就会把符合条件的隐藏目标也找到

勾选就会把所有符合条件的目标单独列出来，不勾选就一个个找

# Search—Find

Nettrix宁畅



# View 菜单栏

Nettrix宁畅

按照封包显示

按照传输事务显示

按照分离事务显示

设置显示的菜单栏和工具栏

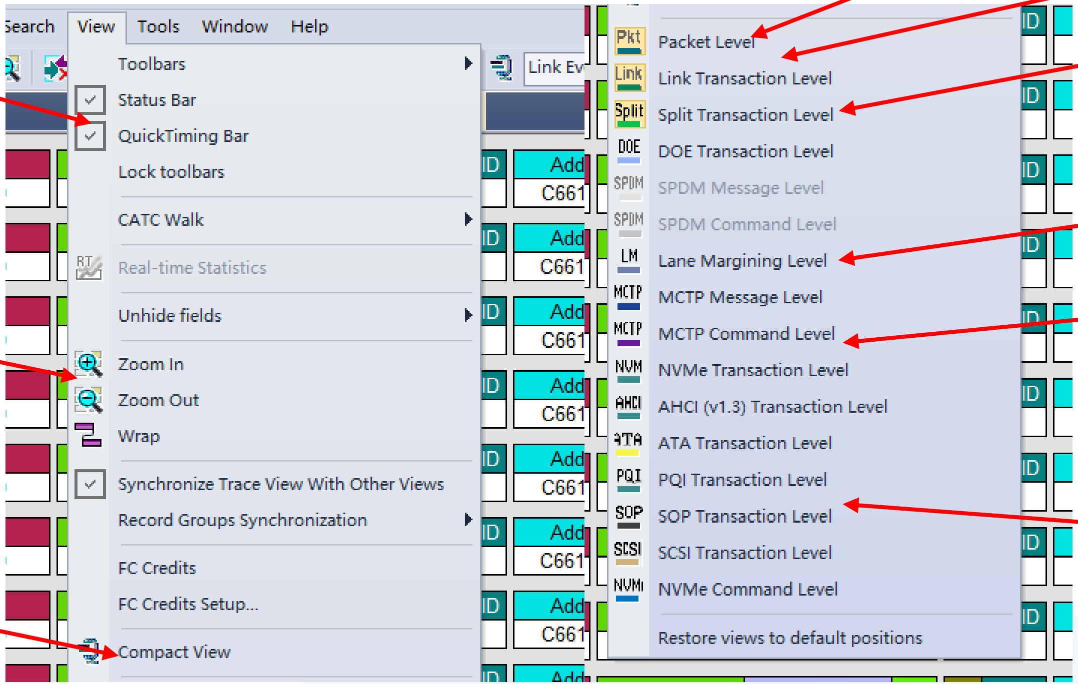
设置显示的菜单栏和工具栏

显示lane margin相关事务内容

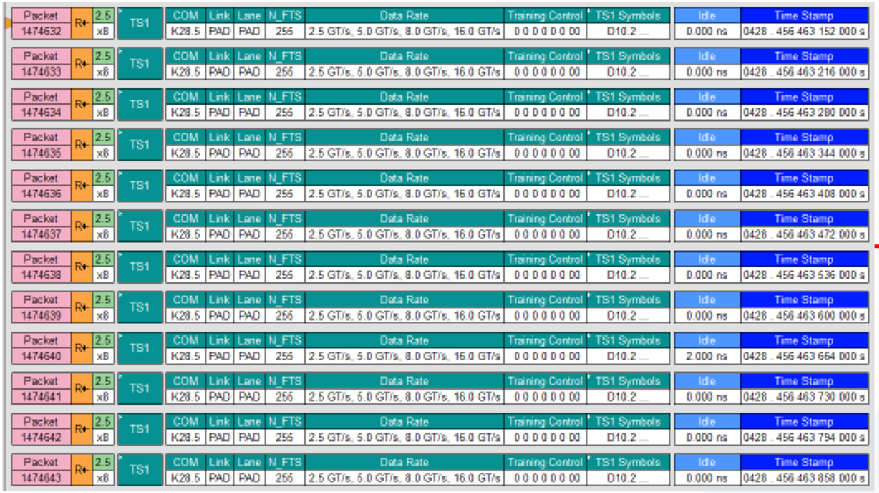
显示MCTP相关相关事务内容

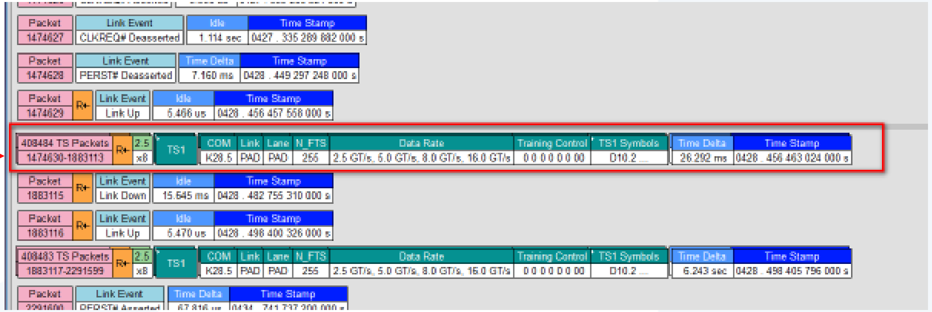
显示ATA NVM SCSI相关事务内容

将trace中连续相同的部分压缩显示




# View —— Compact View

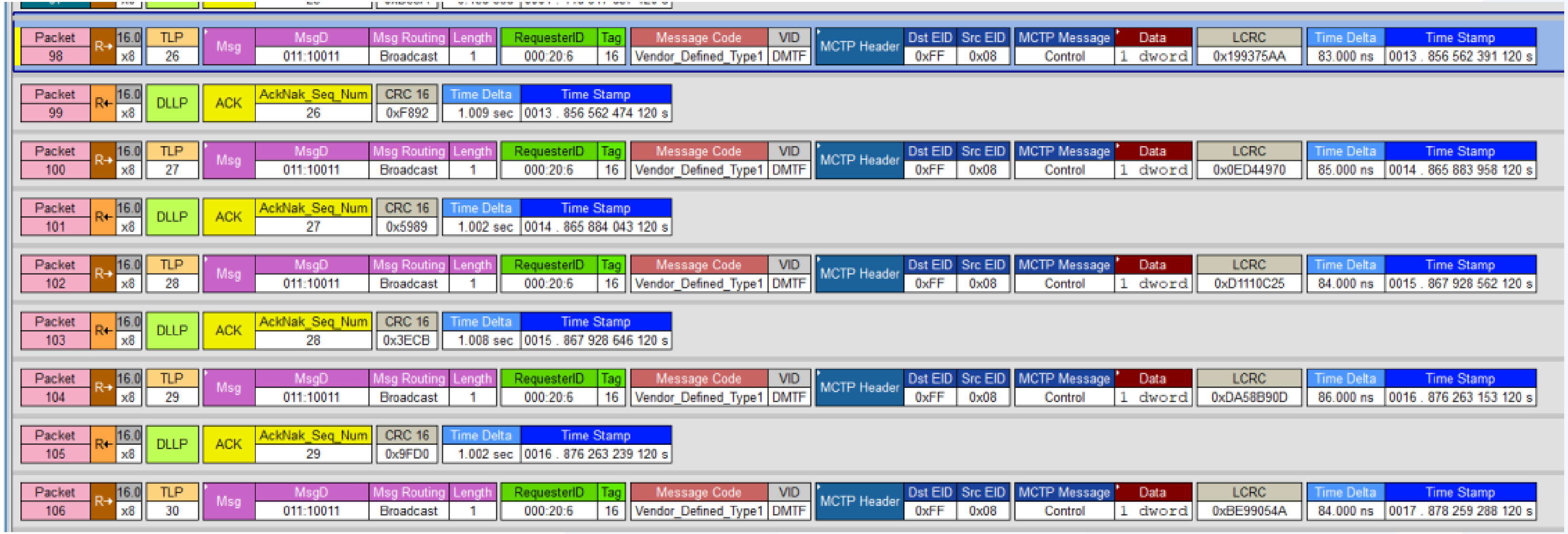


# View — Packet Level



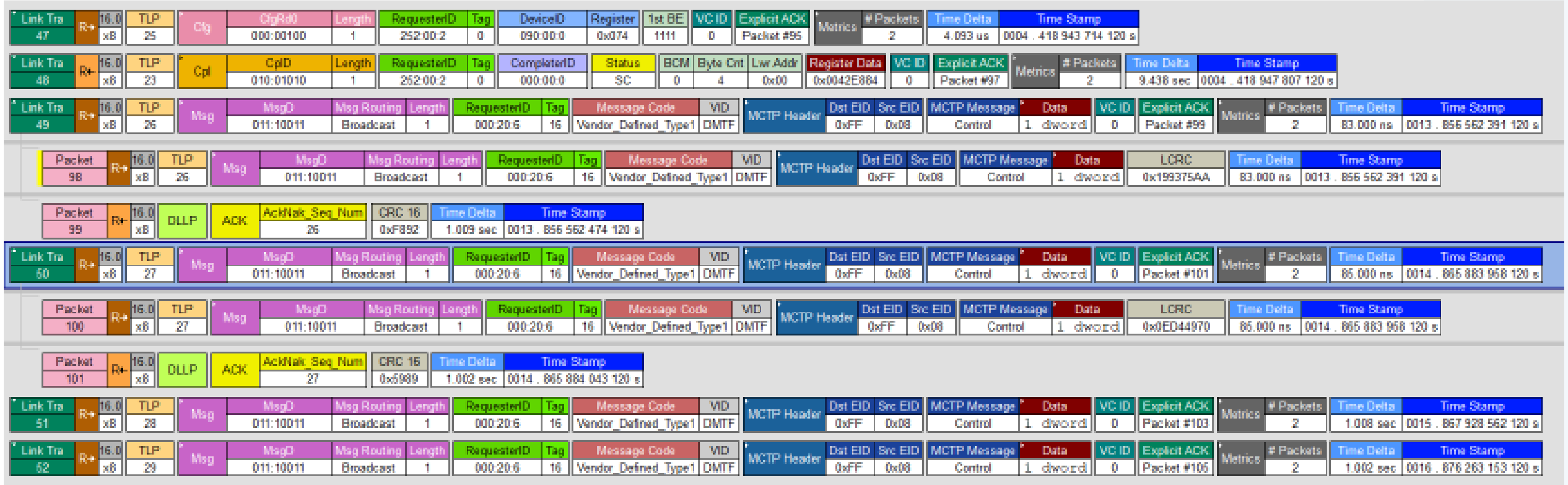
## 以Packet为显示单元显示信息



# View — Link Transaction Level

Nettrix宁畅

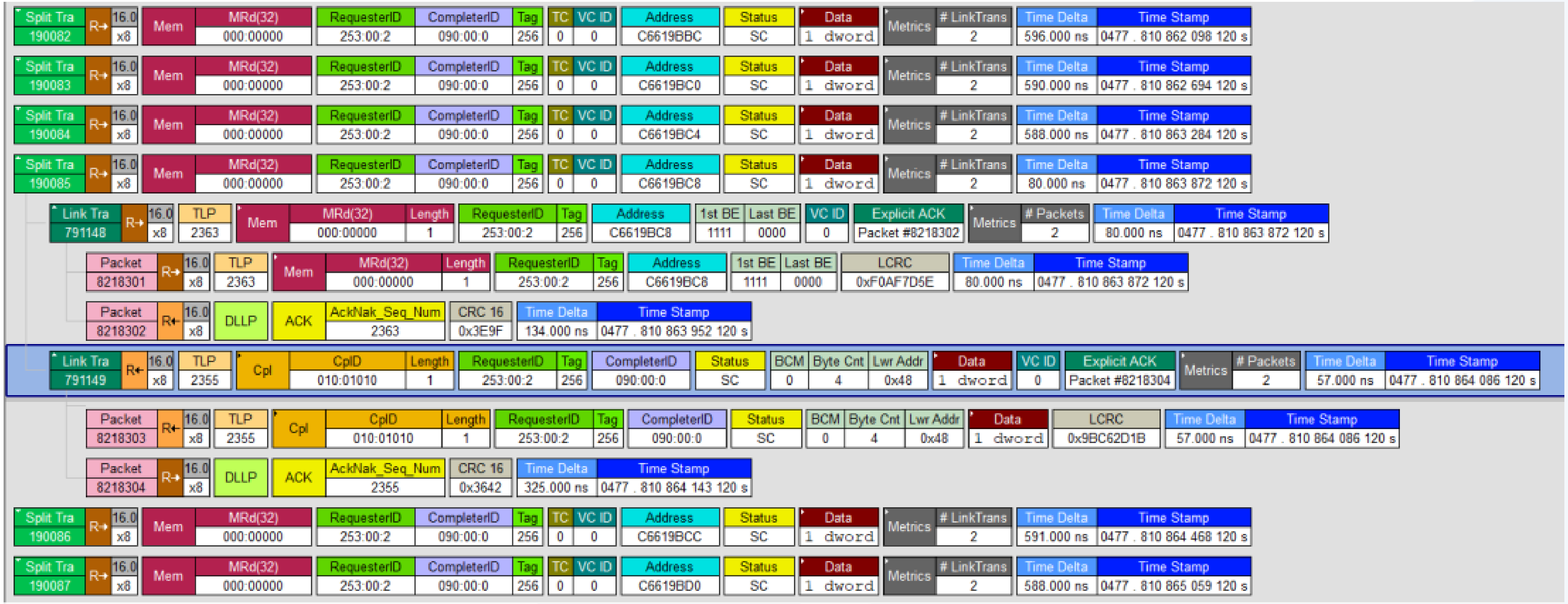
**PCIe一次事务包括TLP及与TLP对应的ACK（NAK），Link Transaction Level就是按照一个个事务显示**



# View — Split Transaction Level

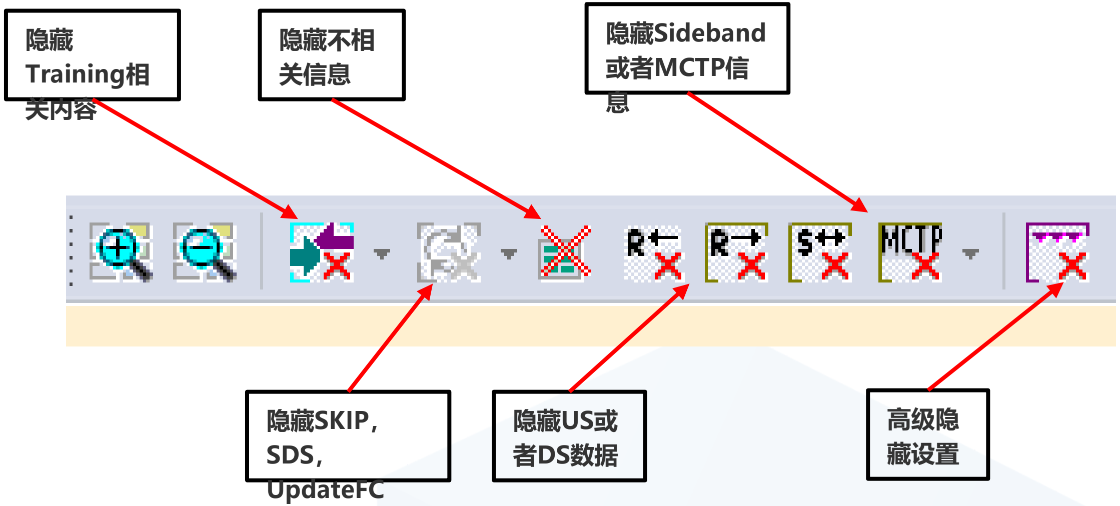
Nettrix宁畅

**对于需要回复消息的TLP，PCIe允许回复TLP不必和请求TLP相连，这种分离的事务处理方式叫做分离事务。Split Transaction Level就是将分离事务中的TLP放在一起显示。**



# Hide 工具

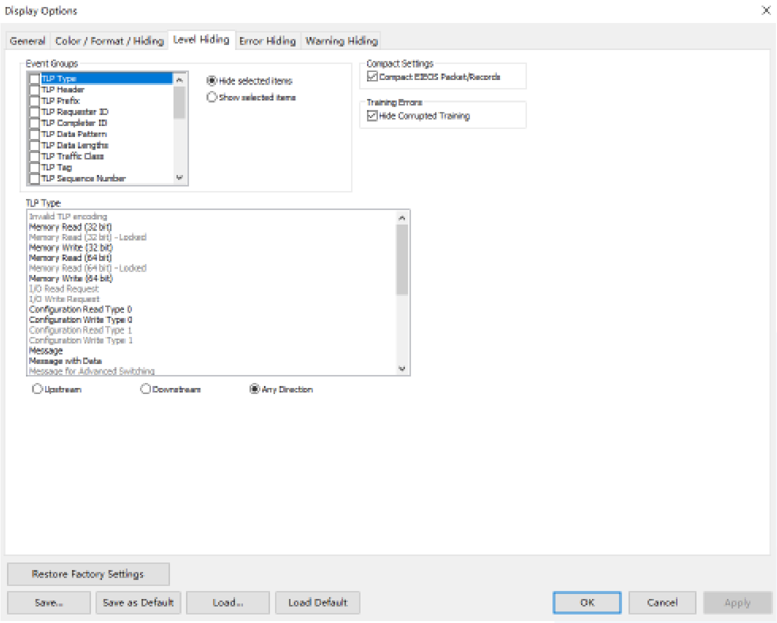


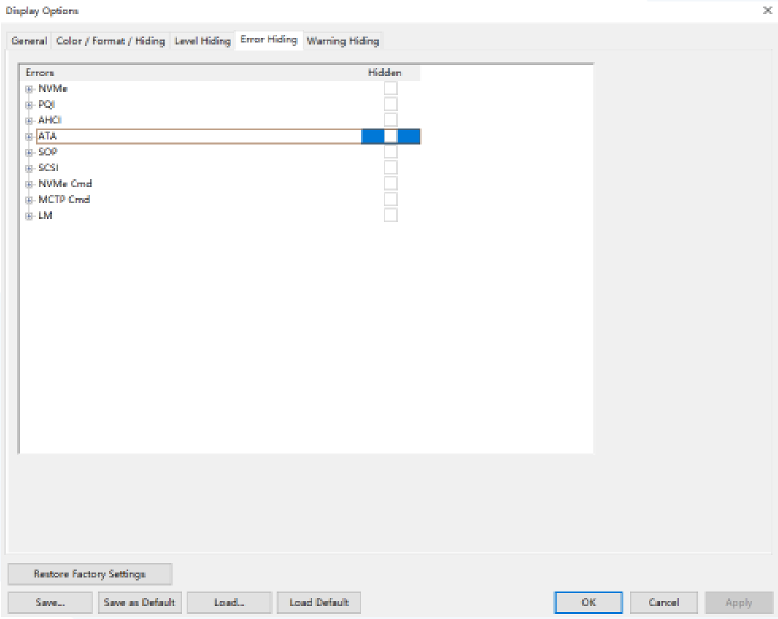

隐藏Training相关内容
隐藏不相关信息
隐藏Sideband或者MCTP信息
隐藏SKIP，SDS，UpdateFC
隐藏US或者DS数据
高级隐藏设置

# Hide 工具



**通过配置隐藏的参数，可以将不关心的部分隐藏，在合适的部分通过显示Error也可以定位问题。**

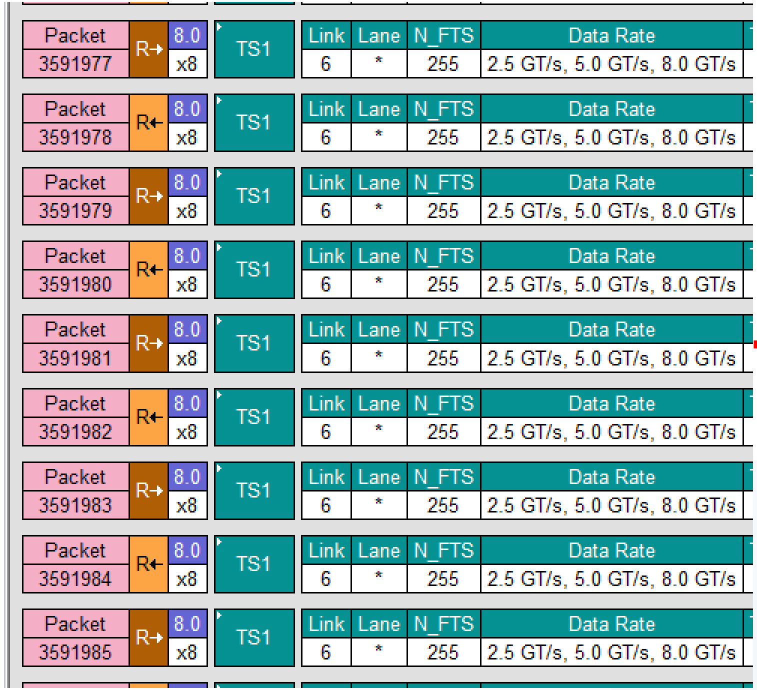


# Hide 工具

Nettrix宁畅

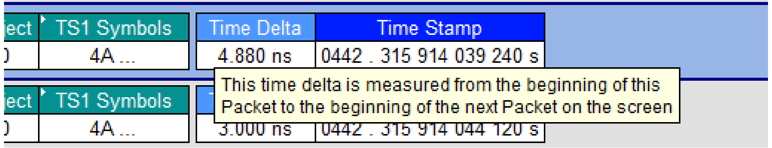
**隐藏US或者DS可以方便查看单一方向的trace。下图便是隐藏US后效果。**

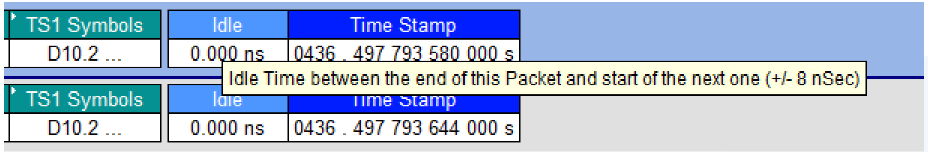



# Time

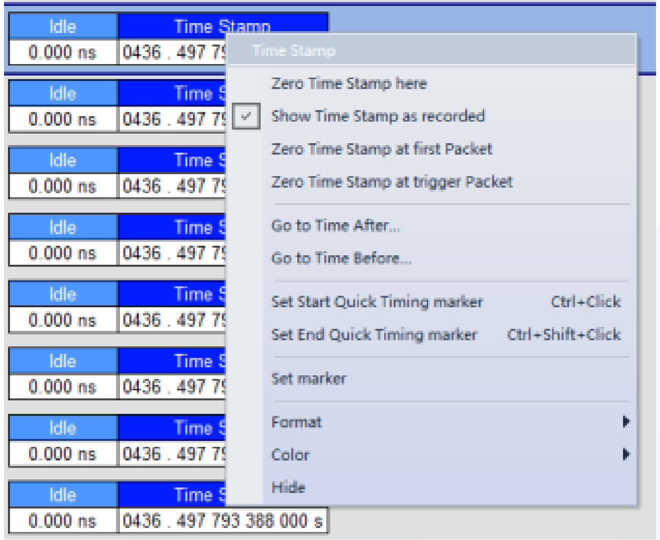


## Time Delta和Time Idle是两个Package之间时间的描述方式。




## 在Time Stamp上右键可以选择设置0s的时间起始点。



# Time Calculator

Nettrix宁畅

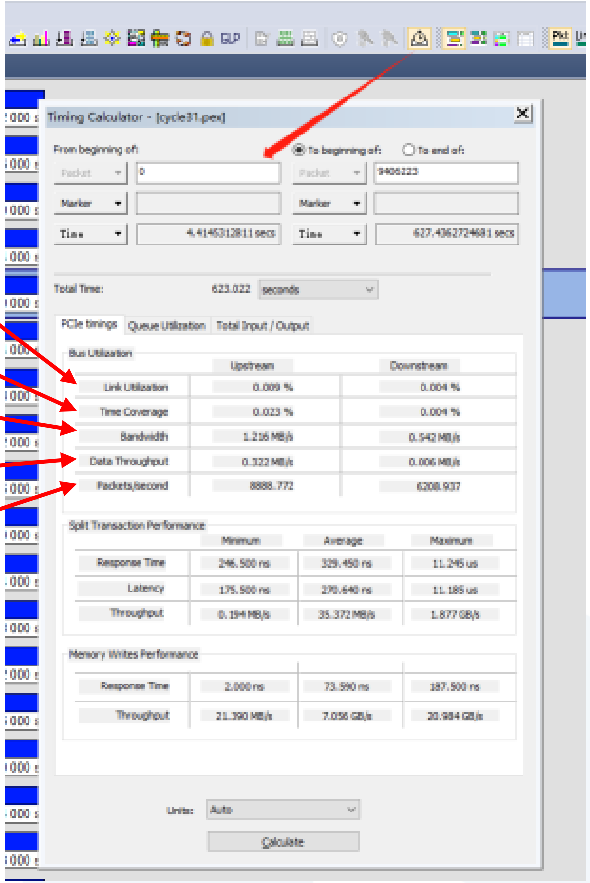
链路利用率：packet symbol/total symbol

时间覆盖率

信号带宽：信号速率

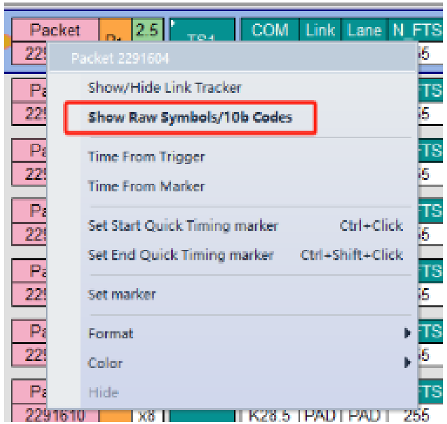
数据带宽：时间内的数据平均速率

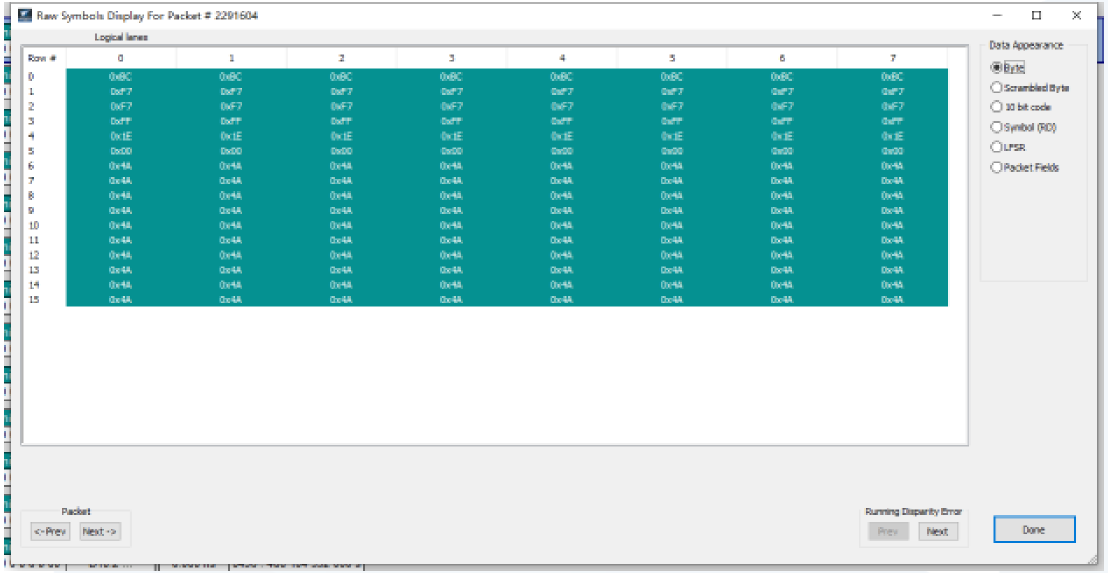
每秒传输的packet



# Row Symbol

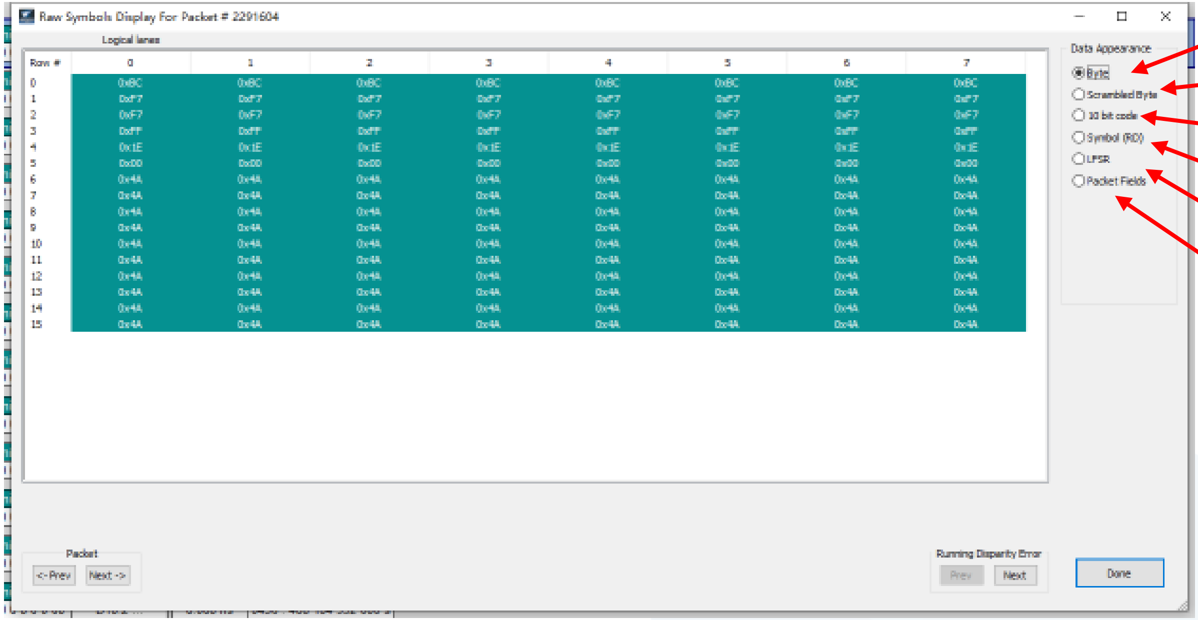
**在Packet数字段上面右键选择Show Row Symbol，或者双击Packet数字段就可以进入Raw symbol显示框。**



# Row Symbol






显示字节信息（去扰后的）

显示去扰前的数据

显示8b10b编码后的数据（仅限Gen1/Gen2）

显示8b10b编码前的数据（仅限Gen1/Gen2）

显示LFSR Seed

显示解析后的字段

# Lane Margin

Nettrix宁畅

对于所有支持数据速率为16.0 GT/s或更高的端口，包括伪端口(retimer)，都必须在接收端支持Lane margin。 Lane margin的命令和回复通过Control SKP Order Set来传输。

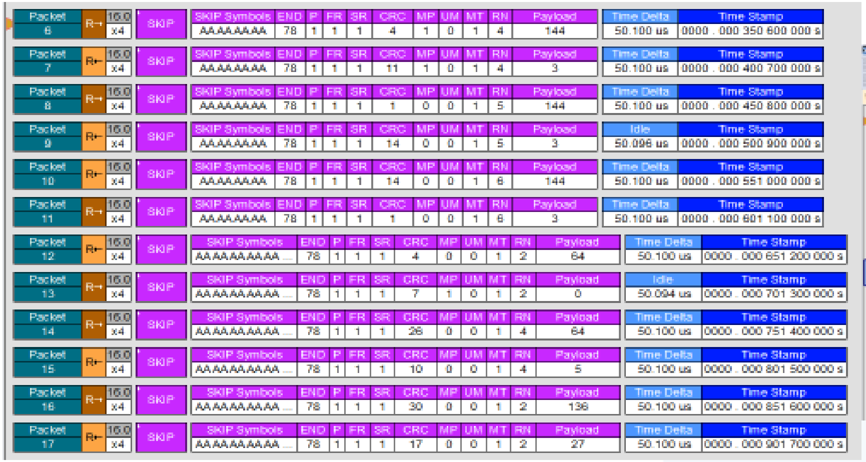
Table 4-53 Control SKP Ordered Set with 128b/130b Encoding

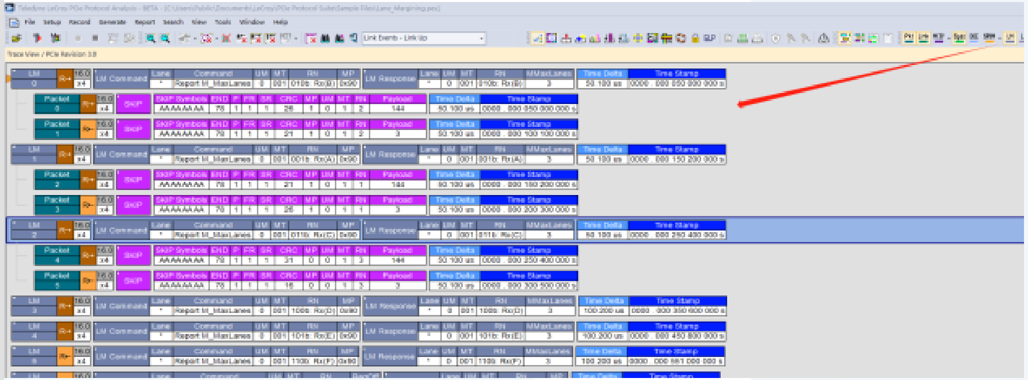
| Symbol Number | Value | Description |
|---|---|---|
| 0 through (4*N-1)<br>[N can be 1 through 5] | AAh for 8.0 GT/s and 16.0 GT/s data rates<br>99h for 32.0 GT/s and higher data rates | SKP Symbol.<br>Symbol 0 is the SKP Ordered Set identifier. |
| 4*N | 78h | SKP_END_CTL Symbol.<br>Signifies the end of the Control SKP Ordered Set after three more Symbols. |
| 4*N + 1 | 00-FFh | Bit 7: ***Data Parity***<br>Bit 6: ***First Retimer Data Parity***<br>Bit 5: ***Second Retimer Parity***<br>Bits [4:0]: ***Margin CRC*** [4:0] |
| 4*N + 2 | 00-FFh | Bit 7: ***Margin Parity***<br>Bits [6:0]: Refer to § Section 4.2.18.1 |
| 4*N + 3 | 00-FFh | Bits [7:0]: Refer to § Section 4.2.18.1 |

# Lane Margin

Nettrix宁畅

**通过点击Report→Lane Margin Level或者直接点击工具栏Lane Margin Level可以查看Lane Margin数据。**



Nettrix 宁畅